

Wahlbereich Informatik und Automatisierung

Informatik · Klasse 9 · Material

Inhaltsverzeichnis

M01 - Fallkarten Automatisierung	2
Karte A – Sprachassistent	2
Karte B – Social Bot	2
Karte C – Smart Home	2
Karte D – Drohne	2
M02 - Bewertungsmatrix für automatisierte Systeme	3
System	3
Gesamturteil	3
M03 - Pro- und Contra-Karten	4
PRO	4
PRO	4
PRO	4
PRO	4
CONTRA	4
CONTRA	4
CONTRA	4
CONTRA	4
CONTRA	4

M01 - Fallkarten Automatisierung

Karte A - Sprachassistent

Ein Sprachassistent hört auf ein Aktivierungswort und verarbeitet anschließend Sprachbefehle.

Fragen

- Welche Daten entstehen?
 - Welchen Nutzen bietet das System?
 - Welche Risiken gibt es?
 - Welche Kontrolle braucht der Nutzer?
-

Karte B - Social Bot

Ein Konto veröffentlicht automatisch Beiträge und reagiert auf bestimmte Stichwörter.

Fragen

- Wann ist der Bot nützlich?
 - Wann kann er problematisch werden?
 - Wie könnte er Diskussionen beeinflussen?
-

Karte C - Smart Home

Ein System schaltet Heizung, Licht und Rollläden automatisch.

Fragen

- Welche Sensoren werden benötigt?
 - Was passiert bei einer Störung?
 - Welche Daten sind sensibel?
-

Karte D - Drohne

Eine Drohne folgt automatisch einer geplanten Route.

Fragen

- Welche Vorteile bietet Automatisierung?
- Welche Fehler können auftreten?
- Wann muss ein Mensch eingreifen können?

M02 - Bewertungsmatrix für automatisierte Systeme

System

Kriterium	Bewertung	Begründung
Nutzen		
Zuverlässigkeit		
Datenschutz		
Datensicherheit		
menschliche Kontrolle		
gesellschaftliche Folgen		
Nachhaltigkeit		

Gesamturteil

- ☐ empfehlenswert
- ☐ nur unter Bedingungen empfehlenswert
- ☐ nicht empfehlenswert

Bedingungen / Begründung

M03 - Pro- und Contra-Karten

Ausschneiden und einer Fallanalyse zuordnen.

PRO

Spart Zeit.

PRO

Kann gefährliche Aufgaben übernehmen.

PRO

Kann rund um die Uhr arbeiten.

PRO

Kann große Datenmengen schnell auswerten.

CONTRA

Fehler können automatisch vervielfacht werden.

CONTRA

Personenbezogene Daten können betroffen sein.

CONTRA

Entscheidungen können schwer nachvollziehbar sein.

CONTRA

Manipulation oder technische Angriffe sind möglich.

CONTRA

Menschen können zu abhängig von einem System werden.